

**Vladimir Ivanek**, Peta osnovna škola - Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina

**Branimir Mikić**,

**Osman Ahmetović**,

**Jasmin Bilalić**, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

## **UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USVOJENOST IZVOĐENJA NEKIH SITUACIONO-MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI STONOTENISERA**

### **1. UVOD**

Osnovna karakteristika stonoteniske igre je brzina izmjene udaraca, i pokreti koji se u velikoj mjeri izvode u promjenjivim uvjetima. Savremena stonoteniska igra se karakteriše brzinom segmentarnih pokreta (ekstremiteta), brzinom reakcije udarca uz optimalno savladavanje (poznavanje) tospin elemenata u cijelom prostoru igre.

Sposobnost za rješavanje jednostavnih i kompleksnih motoričkih zadataka, naročito krenih struktura iz stonog tenisa u velikoj mjeri zavisi od različitih dimenzija antropološkog statusa.

Iako su čovjekove karakteristike povezane u integrirani sistem, pa su tako sve u neakvim relacijama i sa motoričkim sposobnostima, čini se da je upravo uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričke sposobnosti vrlo izražen.

Da bi se postigao vrhunski sportski rezultat potreban je multidisciplinarni pristup, kao praćenje sposobnosti igrača sa različitih aspekata. Moderan stoni tenis zahtjeva visoku razinu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti igrača.

Poznavanje što većeg broja situaciono-motoričkih testova u stonom tenisu će omogućiti kvalitetniju dijagnostiku, i kreiranje takvih programa, koji će rješavati specifične ciljeve i poboljšati performanse igrača.

Osnovni **Cilj** ovog istraživanja je utvrđivanje uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja nekih situaciono-motoričkih sposobnosti stonotenisera.

### **2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA**

#### **2.1 Uzorak ispitanika**

Istraživanjem je obuhvaćeno 68 kadeta iz Bosne i Hercegovine.

#### **2.2. Uzorak varijabli**

Izbor varijabli je izvršen na osnovu dosadašnjih istraživanja problematike slične ovoj, a imajući u vidu njihov značaj za uspješnost odigravanja elemenata tehnike u savremenom stonom tenisu.

##### **2.2.1 Varijable za procjenu bazičnih motoričkih sposobnosti**

- 1. TEST MBAU20** -stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju;
- 2. TEST MBAP2Z**-stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu zatvorenih očiju;

3. **TEST MAGONT**- okretnost na tlu;
4. **TEST MBKPOP**- provlačenje i preskakivanje;
5. **TEST MREPOL** - poligon natraške;
6. **TEST MBFTAP**- taping rukom;
7. **TEST MBFTAN**- taping nogom;
8. **TEST MBFPZD**- pretklon-zasuk-dodir;
9. **TEST MFESVM**- skok u vis iz mjesta (Sardžent);
10. **TEST MFESDM**- skok u dalj s mjesta;
11. **TEST MFE20V**- trčanje iz visokog starta 20 m;
12. **TEST MAGTUP**- trčanje u pravokutniku – koverta test;
13. **TEST MAGKUS**- koraci u stranu;
14. **TEST MAGOSS**- osmica sa sagibanjem.

### 2.2.2 Varijable za procjenu situaciono-motoričkih sposobnosti

Ove varijable su odabrane na osnovu analize strukture stonoteniske igre od kojih zavisi uspjeh u rješavanju tehničko-taktičkih zahtjeva same igre:

1. **STMBUM** – bumerang test;
2. **STMOSM** – osmica test;

### 2.3 Metode obrade podataka

Uticaj prediktorskog sistema varijabli (bazične motoričke sposobnosti) na kriterijski sistem (situaciono-motoričke sposobnosti) utvrđen je na osnovu **regresione analize**.

## 3. REZULTATI I DISKUSIJA

### 3.1 Uticaj sistema prediktorskih bazično-motoričkih varijabli na kriterijsku varijablu STMOSM – osmica test

Na osnovu podataka prezentiranih u priloženim tabelama može se vidjeti da sistem prediktorskih bazično-motoričkih varijabli, a koje su u ovom istraživanju zastupljene sa sljedećim varijablama MBAU20-stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju; MBAP2Z-stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu zatvorenih očiju; MAGONT-okretnost na tlu; MBKPOP-provlačenje i preskakivanje; MREPOL-poligon natraške; MBFTAP-taping rukom; MBFTAN-taping nogom; MBFPZD-pretklon-zasuk-dodir; MFESVM-skok u vis s mjesta (Sardžent); MFESDM-skok u dalj s mjesta; MFE20V-trčanje iz visokog starta 20 m; MAGTUP-trčanje u pravokutniku – koverta test; MAGKUS-koraci u stranu; MAGOSS-osmica sa sagibanjem ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu STMOSM-osmica test na nivou signifikativnosti ( $\text{Sig.}=.00$ ), odnosno da koeficijent multiple korelacije iznosi  $R=.819$  (Tabela 1.) što objašnjava zajednički varijabilitet od oko 67 % ( $R \text{ Square}=.671$ ), a ostalih 33 % od ukupnog varijabiliteta kriterijske varijable može se objasniti drugim antropološkim karakteristikama a koje nisu bile obuhvaćene ovim istraživanjem (konativne, kognitivne, funkcionalne i druge antropometrijske varijable).

Na osnovu analize uticaja pojedinačnih bazično-motoričkih prediktorskih varijabli na dati kriterij (Tabela 3.) može se uočiti da statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu ima varijabla MBKPOP-provlačenje i preskakivanje (Sig.=.04), i MAGKUS–koraci u stranu (Sig= .03).

**Tabela 1.****Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics |          |     |     |               |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
|       |                   |          |                   |                            | R Square Change   | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1     | ,819 <sup>a</sup> | ,671     | ,584              | 1,21342                    | ,671              | 7,724    | 14  | 53  | ,000          |

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

**Tabela 2.****ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 159,220        | 14 | 11,373      | 7,724 | ,000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 78,036         | 53 | 1,472       |       |                   |
|       | Total      | 237,256        | 67 |             |       |                   |

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

b. Dependent Variable: STMOSM

**Tabela 3.****Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant) | -6,465                      | 5,350      |                           | -1,208 | ,232 |
|       | MBAU20     | -,030                       | ,079       | -,035                     | -,385  | ,702 |
|       | MBAP2Z     | ,016                        | ,072       | ,023                      | ,227   | ,822 |
|       | MAGONT     | ,143                        | ,112       | ,186                      | 1,274  | ,208 |
|       | MBKPOP     | ,172                        | ,107       | ,235                      | 1,599  | ,044 |
|       | MREPOL     | ,052                        | ,098       | ,083                      | ,532   | ,597 |
|       | MBFTAP     | ,088                        | ,074       | ,187                      | 1,197  | ,237 |
|       | MBFTAN     | -,010                       | ,098       | -,014                     | -,107  | ,915 |
|       | MBFPZD     | ,047                        | ,100       | ,063                      | ,472   | ,639 |
|       | MFESVM     | ,051                        | ,041       | ,160                      | 1,241  | ,220 |
|       | MFESDM     | -,018                       | ,015       | -,204                     | -1,186 | ,241 |
|       | MFE20V     | ,838                        | ,600       | ,184                      | 1,396  | ,169 |
|       | MAGTUP     | ,049                        | ,136       | ,055                      | ,363   | ,718 |
|       | MAGKUS     | ,370                        | ,231       | ,258                      | 1,603  | ,034 |
|       | MAGOSS     | ,061                        | ,133       | ,061                      | ,456   | ,650 |

a. Dependent Variable: STMOSM

### 3.2 Uticaj sistema prediktorskih bazično-motoričkih varijabli na kriterijsku varijablu STMBUM - bumerang test

Na osnovu podataka prezentiranih u priloženim tabelama može se vidjeti da sistem prediktorskih bazično-motoričkih varijabli, a koje su u ovom istraživanju zastupljene sa slijedećim varijablama MBAU20-stajanje na dvije noge uzdužno na klupici za ravnotežu otvorenih očiju; MBAP2Z-stajanje na dvije noge poprečno na klupici za ravnotežu zatvorenih očiju; MAGONT-okretnost na tlu; MBKPOP-provlačenje i preskakivanje; MREPOL-poligon natraške; MBFTAP-taping rukom; MBFTAN-taping nogom; MBFPZD-pretklon-zasuk-dodir; MFESVM-skok u vis iz mjesta (Sardžent); MFESDM-skok u dalj iz mjesta; MFE20V-trčanje iz visokog starta 20m; MAGTUP-trčanje u pravokutniku – koverta test; MAGKUS-koraci u stranu; MAGOSS-osmica sa sagibanjem ima statistički značajan uticaj na kriterijsku varijablu STMBUM-bumerang test na nivou signifikativnosti ( $\text{Sig.}=.00$ ), odnosno da koeficijent multiple korelacije iznosi  $R=.836$  (Tabela 4.) što objašnjava zajednički varijabilitet od oko 70% ( $R \text{ Square}=.699$ ), a ostalih 30 % ukupnog varijabiliteta kriterijske varijable može se objasniti drugim antropološkim karakteristikama a koje nisu bile obuhvaćene ovim istraživanjem (konativne, kognitivne, funkcionalne i druge antropometrijske varijable).

Na osnovu analize uticaja pojedinačnih bazično motoričkih prediktorskih varijabli na dati kriterij (Tabela 6.) može se uočiti da najveće i statistički najznačajnije uticaje na datu varijablu imaju varijable MAGTUP-trčanje u pravokutniku koverta test ( $\text{Sig.}=.02$ ) i MBKPOP-provlačenje i preskakivanje ( $\text{Sig.}=.05$ ), dakle, za realizaciju ovog situaciono-motoričkog zadatka najveći uticaj ima agilnost i okretnost.

**Tabela 4.**

Model Summary

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics |          |     |     |               |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
|       |                   |          |                   |                            | R Square Change   | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1     | .836 <sup>a</sup> | .699     | .619              | 1.64260                    | .699              | 8,790    | 14  | 53  | .000          |

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

**Tabela 5.**

ANOVA<sup>b</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 332,035        | 14 | 23,717      | 8,790 | ,000 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 143,001        | 53 | 2,698       |       |                   |
|       | Total      | 475,036        | 67 |             |       |                   |

a. Predictors: (Constant), MAGOSS, MBAU20, MBAP2Z, MBFTAP, MAGONT, MFE20V, MBFTAN, MFESVM, MBKPOP, MBFPZD, MREPOL, MAGTUP, MAGKUS, MFESDM

b. Dependent Variable: STMBUM

**Tabela 6.**  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.   |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |        |
| 1     | (Constant)                  | -10,147    | 7,242                     |       |        |
|       | MBAU20                      | ,076       | ,107                      | ,062  | ,711   |
|       | MBAP2Z                      | -,125      | ,097                      | -,127 | ,1,289 |
|       | MAGONT                      | ,198       | ,152                      | ,182  | 1,300  |
|       | MBKPOP                      | ,284       | ,145                      | ,275  | 1,956  |
|       | MREPOL                      | ,090       | ,132                      | ,101  | ,677   |
|       | MBFTAP                      | ,124       | ,100                      | ,187  | 1,245  |
|       | MBFTAN                      | ,168       | ,133                      | ,154  | 1,267  |
|       | MBFPZD                      | ,050       | ,136                      | ,047  | ,372   |
|       | MFESVM                      | ,059       | ,056                      | ,132  | 1,065  |
|       | MFESDM                      | -,020      | ,021                      | -,158 | -,959  |
|       | MFE20V                      | ,702       | ,813                      | ,109  | ,864   |
|       | MAGTUP                      | ,413       | ,184                      | ,324  | 2,244  |
|       | MAGKUS                      | ,206       | ,312                      | ,102  | ,660   |
|       | MAGOSS                      | ,034       | ,181                      | ,024  | ,189   |

a. Dependent Variable: STMBUM

#### 4. ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje je provedeno na uzorku od 68 stonotenisera kadetskog uzrasta.

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje uticaja bazičnih motoričkih sposobnosti na uspješnost izvođenja nekih situaciono-motoričkih sposobnosti ispitanika.

Analizirajući prezentirane rezultate regresionih analiza možemo konstatovati da motoričke varijable pokazuju statistički značajan uticaj na sve kriterijske varijable.

Statistički najznačajniji uticaj na uspješnost izvođenja situaciono-motoričkih sposobnosti pokazuju varijable, brzina frekvencije pokreta ruku i nogu, agilnost, i koordinacija.

To ukazuje na činjenicu da će u elementima stonoteniske igre biti uspješniji oni igrači koji imaju dobru brzinu i agilnost, dobru koordinaciju sa izuzetnom brzinom frekvencije pokreta što naročito dolazi do izražaja kod izvođenja elemenata tehnike i premještanja igrača sa jednog na drugi kraj stola (brzina lokomocije).

#### 5. LITERATURA

1. Đokić, Z. (1995). *Tjelesna priprema frhunskih igrača stonog tenisa*. Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Novom Sadu.
2. Đokić, Z. (2003). *Bazična i specifična fizička priprema najboljih igrača stonog tenisa*. 8. Th. ITTF Sportski znanstveni kongres u Parizu.
3. Huangun, (1987). *Neophodnost rada pod opterećenjem u stolnoteniskoj igri*. Zagreb. Jugoslovenski stolnoteniski časopis «SPIN», BR. 46
4. Hudetz R. (1984). *Stolni tenis-tehnika*. Zagreb : Sportska tribina.
5. Hudetz, R., (2000). *Stolni tenis, tehnika s Vladimirom Samsonovom*. Zagreb : Huno sport..

6. Hudetz, R., M. Kondrič, & N. Karković (2005). *Stolni tenis, Vježbe i Sheme za mlađe igrače*. Radenci – Zagreb: Samoizdaja.
7. Ivanek, V., Mikić, B., Ahmetović, O., Tanović, I. (2010). *Uticaj prediktorskih motoričkih varijabli na kriterijske varijable prenošenje loptica i heksagon*. Banja Luka, II Internacionalna naučna konferencija. „Antropološki aspekti u sportu, edukaciji i rekreaciji“. Zbornik radova.
8. Ivanek, V., Mikić, B., Avdibašić-Vukadinović, N. (2010). *Kanonička povezanost motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti stonotenisera kadetskog uzrasta*. Beograd. Zbornik radova VI Međunarodne konferencije „Međnadžment u sportu“.
9. Ivanek, V., Mikić, B., Avdibašić-Vukadinović, N., Zeljković, D. (2010). *Uticaj sistema prediktorskih motoričkih varijabli na kriterijske varijable preciznost odigravanja forhend i bekhend udarca po dijagonali u stonom tenisu*. Tuzla. III međunarodni simpozij „Sport i Zdravlje“. Zbornik radova.
10. Kondrič, M. (2002). *Osnove učenja namiznega tenisa sa Bojanom Tokičem*. Ljubljana: Fakulteta za šport.
11. Kondrič, M., & G. Furijan-Mandič (2005). *Stolni tenis, Fizička priprema*. Radenci-Zagreb.: Samoizdaja.
12. Kondrič, M., (2003). *Namizni tenis v šoli*. Ljubljana: Fakulteta za šport, Institut za šport.
13. Kondrič, M., G. Furijan-Mandič (2002). *Fizička priprema stolnotenisača*. Zagreb : Zagrebački športski savez ; Kineziološki fakultet Sveučilišta.
14. Kondrič, M., G. Furijan-Mandič, M. Videmšek, J. Štihec , D. Karpljuk, & N. Rausavljević (2006). *Stolni tenis s aspekta sportske medicine – «bolje spriječiti nego liječiti»*.
15. Kondrič, M., R. Hudetz, & N. Karković (2005). *Stolni tenis, Many balls trening*. Radenci- Zagreb: Samoizdaja.
16. Mikić, B.(2000): *Testiranje i mjerenje u sportu*. Tuzla: Fakultet za tjelesni odgoj i sport univerziteta u Tuzli.
17. Mikić, B., Ivanek, V., Mehinović, J., Zeljković, D. (2010). *Kanonička povezanost između morfoloških karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti stonotenisera kadetskog uzrasta*. Ohrid. XIV simpozijum za sport i fizičko vaspitanje mladih. Zbornik radova
18. Mikić, B.: *Osnovi psihologije sporta*,” Print Com” d.o.o. Grafički inženjering, Tuzla, (1997).

## SUMMARY

System of 14 predictors motorical variables and two criterion situational motorical variables was applied on a sample of 68 cadet table tennis players. **The Main** purpose of this research is to determine the influence of basic motorical skills on succesfull performing of situational-motorical skills .In this purpose is applied a regression analysis. Based on presented results we can see that the system of predictors basic motorical skills has statistically significant influence on criterion variables STMOSM-eight and STMBUM-boomerang on the level of significance ( $\text{sig}=.00$ ) and coefficients of multiple correlation  $R=.819$  and  $R=.836$ . Statistically, the most significant impact on succesfull performing of situational motorical skills show speed frequency variables of arm and leg, coordination and agility.

**Key words:** table tennis, motor skills, influence, variables.



*Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića ne zaboravljaju prijatelje*